

Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C.
División de Economía
Estadística I.
Programa de Licenciatura en Economía
Otoño 2026

Benjamín Oliva-Vázquez
(benjamin.oliva@cide.edu
y
benjov@ciencias.unam.mx)

Laboratorista:
Giovanni Paulo Ordonez Corona
(giovanni.ordonez@alumnos.cide.edu)

Agosto 2026

Objetivos:

1. Desarrollar las herramientas teóricas y prácticas de probabilidad e introducir el análisis de estadística descriptiva e inferencia estadística.
2. Establecer las bases para el uso de paquetes estadísticos y de procesamiento de datos en R.

Materiales: el temario, los laboratorios y el código de clase están disponibles en [GitHub](#).¹
La bibliografía está disponible, sólo para las personas integrantes del grupo, en [Google Drive](#).

Horarios:

1. Clases: viernes de 9:00 a 12:00 hrs en el Aula de Videoconferencias del edificio Santa Fe.
2. Las horas de oficina podrán ser en línea o presenciales y se programarán en función de los requerimientos de cada persona, y

¹<https://github.com/benjov/Estadistica-I-2026>

3. Laboratorios: lunes a las 9:40 hrs en el mismo salón (Aula de Videoconferencias, edificio Santa Fe).

1. Temario

1. Probabilidad

- a)* Espacios Muestrales y Eventos
- b)* Cálculo Combinatorio
- c)* Definición de Probabilidad
- d)* Independencia
- e)* Probabilidad Condicional
- f)* Teorema de Bayes

2. Variables Aleatorias

- a)* Funciones de Distribución y de Probabilidad
- b)* Algunas funciones de Variables Aleatorias Discretas
- c)* Algunas funciones de Variables Aleatorias Continuas
- d)* Distribuciones Bivariadas
- e)* Distribuciones Marginales
- f)* Variables Aleatorias Independientes
- g)* Distribuciones Condicionales
- h)* Distribuciones Multivariadas y Muestras IID
- i)* Transformaciones²

3. Esperanza

- a)* Esperanza de variables aleatorias
- b)* Propiedades de la Esperanza
- c)* Varianza y Covarianza
- d)* Esperanza y Varianza de algunas variables aleatorias
- e)* Esperanza Condicional
- f)* Funciones Generadoras de Momentos

4. Algunas Desigualdades Importantes

- a)* Desigualdades de Probabilidad
- b)* Desigualdades de Esperanza

²Tema optativo y se verá según disponibilidad de tiempo.

5. Convergencia de Variables Aleatorias
 - a) Tipos de convergencia
 - b) La Ley de los Grandes Números
 - c) El Teorema de Límite Central
6. Estadística Descriptiva con R (tema transversal que se verá durante la primera mitad del curso)
 - a) Conceptos elementales
 - b) Descripciones numéricas
 - c) Descripciones gráficas
 - d) Descripciones para datos conjuntos

2. Bibliografía

- Agresti, Alan y Maria Kateri (2021) *Foundations of Statistics for Data Scientists: With R and Python*. Ed. Chapman and Hall/CRC.
- Larsen, Richard J., y Morris L. Marx (2018) *An Introduction to Mathematical Statistics and its Applications*. 6ta Edición. Ed. Pearson. (*)
- Miller, Irwin, y Marylees Miller (2014) *John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications*. 8va. Edición. Ed. Pearson. (*)
- Wackerly, Dennis D., William Mendenhall III y Richard L. Scheaffer (2008) *Mathematical Statistics with Applications*. 7ma Edición. Ed. Thomson Learning. (*)
- Wasserman, Larry (2004) *All of Statistics. A Concise Course in Statistical Inference*. Springer Texts in Statistics. Springer.

Todos los textos estarán disponibles sólo para las personas integrantes del grupo en [Google Drive](#).

Notas: (*) Textos base o principales del curso.

3. Evaluación

1. Tareas, quizzes y otras asignaciones en R (15 %)
2. Laboratorio (15 %)
3. Examen Parcial (35 %)
4. Examen Final (35 %)

4. Calendario (tentativo)

Nota: Las fechas mostradas a continuación están sujetas a cambios en función de un acuerdo o consenso del grupo.

Laboratorio / Examen	Fecha de Entrega o Aplicación (tentativa)
Laboratorio 1	31 de agosto de 2026
Laboratorio 2	7 de septiembre de 2026
Laboratorio 3	14 de septiembre de 2026
Laboratorio 4	21 de septiembre de 2026
Examen Parcial (temas 1 y 2*)	2 de octubre de 2026
Laboratorio 5	19 de octubre de 2026
Laboratorio 6	26 de octubre de 2026
Laboratorio 7	2 de noviembre de 2026
Laboratorio 8	9 de noviembre de 2026
Examen Final (temas 2*, 3, 4 y 5)	11 de diciembre de 2026

Notas: * Este tema podría evaluarse de forma parcial dependiendo del avance del curso.